



INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

Concurso Público Edital n. 303/2013 e alterações

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº de inscrição:

Nome do candidato:

Local da vaga:

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Preencha as informações solicitadas na capa do caderno em letra legível.
3. O caderno de questões é composto de 50 questões, sendo:
a. 10 questões de língua portuguesa. | b. 15 questões de legislação. | c. 25 questões de conhecimentos específicos.
4. Os candidatos somente poderão sair do local de prova após 2 (duas) horas do seu início.
5. A prova terá duração de 4 horas.
6. Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer na sala de provas com aparelhos eletrônicos (telefones celulares, pagers, walkman, aparelho de surdez, agenda eletrônica, notebook, handheld, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, relógios ou armas de qualquer tipo); caso o candidato esteja portando algum desses itens, deverá entregá-los aos fiscais de sala antes do início das provas, sendo devolvidos ao candidato na saída dele da sala de provas.
7. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da aplicação da prova, a fim de testemunhar o lacre do malote.
8. Cada questão das provas objetivas terá 05 (cinco) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 01 (uma) a alternativa correta.
9. O Resultado Final dos candidatos que realizaram prova objetiva e prática será divulgado no sítio eletrônico <http://www.iffarroupilha.edu.br> até o dia 17 de abril de 2014.
10. O cartão-resposta definitivo deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta ou azul, conforme o exemplo abaixo:

(A) (B) (C) (D) (E)
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará o cartão-resposta definitivo e a prova ao fiscal de sala.
12. O candidato receberá uma folha-rascunho na qual poderá marcar o seu gabarito para fins de conferência posterior.

Boa prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

Com base no texto “A vida digital: alfabetizar é urgente”, responda às questões de 1 a 10.

A vida digital: alfabetizar é urgente

Nilton Wainer*

1 Ouvir música, falar ao telefone, ver TV, acionar o botão do elevador, ler as notícias,
2 orientar-se no trânsito. As atividades cotidianas que utilizam os meios digitais são infinitas e
3 aumentam todos os dias. Nem mesmo aqueles que, por ideologia, só ouvem discos de vinil
4 e escrevem à mão, têm como fugir dessa realidade.

5 Na década de 70, quando a informática era um embrião de bits e bytes, alguns
6 curiosos se apaixonaram pelo assunto. Fui um deles. De lá para cá, venho participando da
7 veloz evolução e influência dos meios digitais. No entanto, com exceção dos que, como eu,
8 mergulharam no oceano digital por obrigação de ofício ou por mera curiosidade, poucos
9 foram além dos conhecimentos básicos para lidar com um computador.

10 Já os nascidos na era da informática foram “alfabetizados” na infância e sabem mais do
11 universo digital do que a turma dos quarenta, os “imigrantes”. Os garotos - com seus
12 smartphones, tablets e computadores - são os craques da tecnologia.

13 Nunca uma geração mais jovem soube tão mais do que seus pais. Antes, os adultos
14 eram a referência, o padrão a seguir, a meta de vida. Agora, os adultos maduros sonham
15 em ser como seus filhos, que dominam as ferramentas de acesso à informação e à
16 comunicação. E, por deterem o conhecimento, têm o poder. Não o poder dos governos, das
17 empresas, dos meios de produção, mas o poder subjetivo, o de uma geração sobre a outra,
18 que transparece no âmbito familiar.

19 Os jovens consideram os adultos de hoje analfabetos digitais. Infelizmente, estão
20 certos. Eles sabem falar a linguagem do século; nós não. A diferença no conhecimento
21 digital entre as gerações é abissal. Nós, portadores da autoridade e liderança, nos sentimos
22 desconfortáveis, pois percebemos que eles estão nos tomando o bastão, antes da hora
23 esperada. Estamos perdendo relevância e mal temos ideia da rapidez com que isso está
24 acontecendo.

25 Para compensar, temos algumas vantagens - os atributos que desenvolvemos em
26 nossa formação durante a era analógica: somos mais analíticos, nos aprofundamos mais,
27 somos mais capazes de avaliar, organizar a informação fragmentada e evitar a superficial,
28 temos pensamento crítico. As vivências acumuladas em uma época com menos recursos
29 exigiam maior esforço e sacrifício, nos tornando mais persistentes e adaptáveis às novas
30 situações. É preciso usar essas qualidades para nos reciclarmos, para vivermos esse novo
31 mundo digital, sob o risco de rapidamente nos tornarmos obsoletos, inúteis.

32 Se você ainda é analógico, está na hora de mudar. E, já que os jovens não têm
33 paciência de nos ensinar, precisamos sentar, estudar, fazer a lição de casa. É preciso
34 aprender a linguagem digital para empatar esse jogo, para voltar a encarar nossos filhos de
35 cabeça erguida, poder conversar sobre tecnologia com conhecimento de causa. E para
36 realmente merecer seu respeito; não pela autoridade paternal imposta, mas por admiração.

* Empresário

(Texto publicado no Jornal Zero Hora, em 03 de fevereiro de 2014. Com adaptações. Disponível em:

<http://wp.clicrbs.com.br/opiniaozh/2014/02/03/artigo-vida-digital-alfabetizar-e-urgente/?topo=13,1,1,,13> Acesso em 07 de fev. de 2014)

Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Questão 01. O autor Nilton Wainer utilizou um vocábulo no título do texto, derivado do substantivo “alfabeto”, cujo radical é “alfabet”. Trata-se de “alfabetizar”. Na linha 10, no desenvolvimento do texto, Wainer reutiliza o vocábulo em outra derivação sufixal: “alfabetizados”. Nesse contexto, que sentido é depreendido a partir dessas duas palavras?

- a) Admiração pela maneira como os craques da era digital escrevem, aproximando a linguagem escrita coloquial da linguagem escrita padrão.
- b) Indignação por parte daqueles que, assim como o autor do texto, possuem em torno de quarenta anos e estão resistentes à era digital e aos avanços tecnológicos.
- c) Adaptação dos quarentões à nova mudança ortográfica da Língua Portuguesa, ocasionada pela revolução tecnológica.
- d) Confirmação de que aqueles que nasceram na era da informática aprenderam a ler e a escrever a partir de uma nova linguagem e possuem mais conhecimentos do que a turma dos quarenta.
- e) Ironia em relação à maneira como os craques da era digital escrevem, aproximando a escrita da fala em uma linguagem digital específica.

Questão 02. Qual das alternativas contém a assertiva condizente à mensagem que o autor buscou passar aos seus leitores por meio do texto: “Vida digital: alfabetizar é urgente”?

- a) Os jovens voltarão a admirar os mais velhos, como seus pais, por exemplo, quando eles realmente dominarem as novas tecnologias e passarem a viver no mundo digital. A urgência nesse processo de aprendizagem está relacionada à manutenção do respeito dos mais jovens pelos mais velhos.
- b) A turma dos quarenta precisa urgentemente aprofundar seus conhecimentos em tecnologia e adquirir maior domínio sobre a linguagem digital, para que possa estabelecer e manter um bom relacionamento com os mais jovens.
- c) Os adultos precisam ser como seus filhos. Urge aprenderem a linguagem digital para que possam estabelecer entre si um relacionamento estável e uma boa comunicação.
- d) Os adultos querem ser a referência, o padrão, a meta de vida para os jovens. Para isso, é preciso que os jovens lhes ensinem, urgentemente, a linguagem digital.
- e) Os adultos não querem se tornar obsoletos e percebem a urgência de aprimorarem seus conhecimentos para poderem competir com os mais jovens.

Questão 03. Considere o período: “Os jovens consideram os adultos de hoje analfabetos digitais. Infelizmente, estão certos. Eles sabem falar a linguagem do século; nós não.” (linhas 19 e 20). Alterando a pontuação, qual alternativa apresenta o período que se mantém gramaticalmente correto, sem perda do sentido do texto?

- a) Os jovens consideram os adultos de hoje, analfabetos digitais. Infelizmente, estão certos. Eles sabem falar a linguagem do século, nós não.
- b) Os jovens, consideram os adultos de hoje, analfabetos digitais; infelizmente, estão certos. Eles sabem falar a linguagem do século; nós não.
- c) Os jovens consideram, os adultos, de hoje, analfabetos digitais, infelizmente, estão certos; eles sabem falar a linguagem do século, nós não.
- d) Os jovens consideram os adultos de hoje analfabetos digitais; infelizmente, estão certos. Eles sabem falar a linguagem do século; nós não.
- e) Os jovens consideram, os adultos de hoje, analfabetos digitais, infelizmente estão certos, eles sabem falar a linguagem do século, nós não.

Questão 04. Em: “Agora, os adultos maduros sonham em ser como seus filhos, que dominam as ferramentas de acesso à informação e à comunicação. E por deterem o conhecimento, têm o poder.” (linhas 14, 15 e 16), é correto afirmar que:

- a) Os verbos deterem e têm referem-se ao substantivo “filhos”.
- b) Os verbos deterem e têm referem-se ao substantivo “adultos”.
- c) Os verbos deterem e têm referem-se ao adjetivo “maduros”.
- d) Os verbos deterem e têm referem-se à expressão “adultos maduros”.
- e) O verbo dominam refere-se à expressão “adultos maduros”.

Questão 05. No período: “Nem mesmo aqueles que, por ideologia, só ouvem discos de vinil e escrevem à mão, têm como fugir dessa realidade.” (linhas 3 e 4), em “à mão” ocorre crase por se tratar de uma expressão adverbial feminina. Do mesmo modo, ocorre crase em expressões prepositivas e conjuntivas que tenham como núcleo um substantivo feminino. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase por se tratar de uma expressão adverbial feminina:

- a) Cheguei à beira da praia e a sensação de paz, que só o mar é capaz de provocar, me envolveu de maneira inebriante.
- b) À medida que o tempo passava, mais se envolvia com o trabalho e melhor produzia.
- c) Comprei todo o material à vista e consegui um excelente desconto.
- d) A empresa está à procura de bons profissionais.
- e) Há dias, Belinha estava à espera de um convite para desfilar como porta-bandeira de sua escola de samba.

Questão 06. A oração grifada no período: “As atividades cotidianas **que utilizam os meios digitais** são infinitas e aumentam todos os dias.” (linhas 2 e 3) é classificada como:

- a) Oração subordinada adjetiva restritiva
- b) Oração subordinada adjetiva explicativa
- c) Oração subordinada substantiva objetiva direta
- d) Oração subordinada substantiva predicativa
- e) Oração subordinada adverbial consecutiva

Questão 07. No que diz respeito aos verbos do período: “Na década de 70, quando a informática era um embrião de bits e bytes, alguns curiosos se apaixonaram pelo assunto.” (linhas 5 e 6), é correto afirmar que:

- a) Os dois verbos encontram-se no Modo Subjuntivo. Ambos estão no Pretérito Imperfeito; o primeiro indica um tempo impreciso, com sentido existencial, e o segundo indica um fato já encerrado no momento da fala.
- b) Os dois verbos encontram-se no Modo Imperativo. O primeiro indica um tempo impreciso, com sentido existencial, e o segundo indica um fato já encerrado no momento da fala.
- c) Os dois verbos encontram-se no Modo Indicativo. O primeiro está no Pretérito Perfeito e indica um tempo impreciso, com sentido existencial. O segundo está no Pretérito Imperfeito e indica um fato já encerrado no momento da fala.
- d) Os dois verbos encontram-se no Modo Indicativo. O primeiro está no Pretérito Imperfeito e indica um tempo impreciso, com sentido existencial. O segundo está no Pretérito Perfeito e indica um fato já encerrado no momento da fala.
- e) Os dois verbos encontram-se no Modo Subjuntivo. Ambos estão no Pretérito Imperfeito; o primeiro indica um fato já encerrado no momento da fala e o segundo indica um tempo impreciso, com sentido existencial.

Questão 08. Quanto à adequada colocação dos pronomes, é correto afirmar que:

- a) Em: “[...] orientar-se no trânsito” (linha 2), o verbo “orientar” e o pronome “se” constituem uma próclise.
- b) Em: “[...] orientar-se no trânsito” (linha 2), o verbo “orientar” e o pronome “se” constituem uma mesóclise.
- c) Em: “[...] eles estão nos tomando o bastão” (linha 22), a expressão “estão nos tomando” constitui uma mesóclise.
- d) Em: “[...] nos tornarmos obsoletos, inúteis.” (linha 31), a expressão “nos tornamos” constitui uma ênclise.
- e) Em: “[...] orientar-se no trânsito” (linha 2), o verbo “orientar” e o pronome “se” constituem uma ênclise.

Questão 09. A linguagem produz determinados sentidos de acordo com o contexto em que é utilizada. Com base nessa concepção, em “Já os nascidos na era da informática foram ‘alfabetizados’ na infância e sabem mais do universo digital do que a turma dos quarenta, os ‘imigrantes’.” (linhas 10 e 11), a palavra “imigrantes” está empregada em seu sentido:

- a) Denotativo, significando, no contexto, que “a turma dos quarenta” entrou em território (país) estranho para nele se estabelecer.
- b) Conotativo, significando, no contexto, que “a turma dos quarenta” está entrando em um território desconhecido para se inteirar de um conhecimento sobre o qual não tem domínio, mas que anseia desbravá-lo e dele se apoderar.
- c) Conotativo, significando, no contexto, que “a turma dos quarenta” está vivendo um processo de transição da escrita à mão para a digitalização.
- d) Denotativo, significando, no contexto, que “a turma dos quarenta” invadiu um espaço em que não lhe permitiam transitar.
- e) Pejorativo, já que a palavra mais adequada a esse contexto é: “emigrante”.

Questão 10. Considere a grafia das palavras em “Estamos perdendo relevância e mal temos ideia da rapidez com que isso está acontecendo.” (linhas 23 e 24). A palavra “ideia” deixou de ser acentuada a partir da mais recente mudança ortográfica, pois se eliminou o acento agudo nos ditongos abertos –ei, –oi, –eu das palavras paroxítonas. Com base no novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, qual das alternativas apresenta TODAS as palavras grafadas corretamente?

- a) Pôde (3ª pessoa do singular do Pretérito Perfeito do Indicativo) - cinqüenta - saúva - vêem (verbo ver) - contra-senso.
- b) Pôde (3ª pessoa do singular do Presente do Indicativo) - Müller - bocaiúva - môo - autoestima.
- c) Para (verbo parar) - enxágue - feiura - releem - ultrassonografia.
- d) Pelo (preposição) - argúi - baiúca - vêm (verbo vir) - intraocular.
- e) Pôr (verbo) - apazigúe - apoio (substantivo) - descreem - circum-escolar.

LEGISLAÇÃO

Questão 11. Em consonância com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, marque a alternativa correta dentre as finalidades e características dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia:

- a) Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, sem necessidade de preservar o meio ambiente.
- b) Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de sua atuação.
- c) Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições privadas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino.
- d) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico somente local.
- e) Desenvolver a educação profissional e tecnológica apenas como processo educativo de tecnologias para as demandas sociais e peculiaridades regionais.

Questão 12. Dentro do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, são formas de provimento de cargo público, EXCETO:

- a) Nomeação
- b) E condução
- c) Reintegração
- d) Demissão
- e) Reversão

Questão 13. Julgue as assertivas abaixo, de acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e marque a INCORRETA:

- a) Os cargos são o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
- b) Os planos de carreira são o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.
- c) Dentre os usuários, temos as pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem somente indiretamente dos serviços por ela prestados.
- d) A posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação nada mais são do que os padrões de vencimento.
- e) No ambiente organizacional, temos: área específica de atuação do servidor integrada por atividades afins ou complementares e organizada a partir das necessidades institucionais, que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.

Questão 14. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, estabelece as Regras Deontológicas. Identifique as afirmativas com (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- () Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor pode omiti-la ou falseá-la, para defender os interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma Nação.
- () O servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza ato de desumanidade, nem dano moral aos usuários dos serviços públicos.

Marque a sequência correta de cima para baixo:

- a) V - V - V b) F - F - F c) F - V - V d) V - V - F e) V - F - F

Questão 15. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, marque a assertiva correta:

- a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
- b) A propriedade não atenderá a sua função social.
- c) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
- d) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, mas deverá ficar em sigilo em relação à família do preso e a qualquer outra pessoa.
- e) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação após seis (6) meses dentro do território Nacional.

Questão 16. Considerando os princípios, objetivos e deveres da Educação Nacional, analise os enunciados e coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso no que segue:

- () O disposto na Constituição Federal de 1988 (Art. 205) e reafirmado na Lei 9394/96 (LDB) representa um grande, apesar de demorado, avanço na legislação educacional brasileira por não apenas prever a gratuidade e a expansão do ensino público, mas também por tornar a Educação um dever exclusivo do Estado, possibilitando assim que a família e a sociedade civil possam exigir, efetivamente do Estado, o direito à educação.
- () A Lei 11.892/2008 atribui aos Institutos Federais, a prioridade de, por meio da educação profissional, conforme previsto na LDB, integrar-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, colaborando assim com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Portanto, os Institutos Federais devem, por força de lei, contribuir efetivamente na superação da secular educação voltada apenas para a formação das elites e, raramente, para a formação de trabalhadores braçais.

Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- () A Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, dá às Instituições de Ensino a autonomia para definir as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, mas estabelece princípios sobre os quais essa autonomia deve ser exercida. Assim, pode-se dizer que a autonomia institucional não é soberania, uma vez que as instituições são obrigadas a fazer sua gestão garantindo a participação dos profissionais da educação, da comunidade escolar e local, os conselhos e seus equivalentes. Ou seja, o Instituto Federal Farroupilha, por exemplo, ao elaborar seu Plano de Desenvolvimento Institucional, deve ouvir os professores e alunos, do contrário, irá desrespeitar integralmente os princípios da gestão democrática previstos na LDB.

Marque a sequência correta:

- a) V - V - V b) F - F - V c) F - V - F d) F - V - V e) F - F - F

Questão 17. Analise a veracidade das afirmativas que seguem:

- I. Em 2008, foram criados os Institutos Federais (Lei 11.892/2008) com a proposta de que a educação profissional seja mais do que a simples educação profissionalizante para o “mercado de trabalho”, mas uma educação profissional para o “mundo do trabalho” tentando superar a dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho braçal, na perspectiva de uma educação ontológica. Para concretizar essa proposta o ensino nos Institutos Federais será ministrado, de forma a se garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola bem como a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
- II. Quinze dias antes do Ato Institucional nº. 5 o governo promulga a Reforma Universitária, por meio da Lei nº. 5540/1968, impedindo a batalha estudantil por mais vagas nas escolas públicas. A União Nacional de Estudantes (UNE) foi retirada da lei restringindo a representação dos alunos apenas por meio de Diretórios Acadêmicos (DA) e do Diretório Central de Estudantes (DCE). O Decreto nº. 477/1969 definia “infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou particulares”. A LDB, por sua vez, supera esse fragmento histórico prevendo, com base na Carta Democrática de 1988, dentre outros: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o respeito à liberdade e apreço à tolerância; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e a consideração com a diversidade étnico-racial.
- III. Dentre as várias formas e procedimentos adotados pela legislação educacional vigente para evitar que a elite política, econômica e religiosa continue impedindo o desenvolvimento e a universalização da educação no Brasil, como acontece por mais de 400 anos, é que a legislação educacional vigente, procura prever, de forma taxativa, ações a todas as instituições de ensino, tais como: ensino da arte, educação física; cultura afro-brasileira e indígena, filosofia e sociologia. No entanto, estas ações são diretrizes recomendadas pela LDB, visto que não podem ser obrigatórias porque contrariam o princípio da gestão democrática e da autonomia escolar no que tange a sua organização pedagógica.
- IV. Muitos fatos marcaram a legislação educacional brasileira, tais como: golpe do Estado Novo (1937-1945); Criação da União Nacional de Estudantes (UNE) em 1938; Decreto-Lei n. 1238/1939 (tratou da cooperação entre indústria e estado para a formação profissional); Reforma Capanema 1942 (abrangeu o ensino secundário e técnico industrial, além de estabelecer uniformidade no currículo); Restruturação do Ensino Comercial como ramo do ensino médio (1943 e 1945); Criação do INEP em 1938; SENAI (1942) e SENAC (1946) para atender os pobres, através de ensino profissionalizante. Dentre eles, a inclusão na LDB, feita pela Lei nº 11.741, de 2008, que prevê que o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas de forma que a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas formas: articulada com o ensino médio (integrada ou concomitante) e na forma subsequente.

Assim, pode-se concluir que são verdadeiras:

- a) Apenas II e III
- b) Apenas III e IV
- c) Apenas I e IV
- d) Apenas I, II e IV
- e) Apenas II, III e IV

Questão 18. Marque a alternativa correta:

- a) Um aluno devidamente matriculado em um curso na educação básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, maior de idade, com prole e que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a seis horas diárias, solicita dispensa da prática de educação física. Nesse caso, o pedido deve ser aceito pela instituição de ensino, pois a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, mas sua prática é facultativa ao aluno.
- b) Sendo que a Lei 11.892/2008 obriga os Institutos Federais a ofertar 50% das vagas para cursos técnicos de nível médio (sejam eles integrados, concomitantes ou subsequentes), ao organizar seus projetos pedagógicos de curso, o Instituto Federal Farroupilha deverá incluir na matriz curricular de todos os cursos de nível médio, exceto nos subsequentes, uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, a ser escolhida pelos professores e alunos, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades de oferta da instituição. Ou seja, a instituição é obrigada a ofertar duas línguas estrangeiras mas o aluno é obrigado a cursar apenas uma delas.
- c) As instituições de ensino têm autonomia para elaborar e desenvolver seus currículos, desde que observada a base nacional comum. Além disso, devem contemplar, obrigatoriamente: disciplinas da língua portuguesa e da matemática, conteúdos sobre o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política; o ensino da História do Brasil especialmente das matrizes indígena, africana e europeia; a música como conteúdo obrigatório a ser ministrado junto ao ensino da arte; os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios; e as disciplinas de filosofia e sociologia com, no mínimo, um período semanal durante todo o ensino médio.
- d) O ensino médio, inclusive o ofertado em cursos do PROEJA, deverá ter duração mínima de três anos, cuja carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
- e) Os Institutos Federais estão autorizados a ofertar os seguintes cursos de educação profissional e tecnológica: de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; de educação profissional técnica de nível médio; de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Sendo assim, os profissionais de educação (técnicos e docentes) que atuam no Instituto Federal Farroupilha devem estar preparados ou buscar contínua formação para atuar direta ou indiretamente no ensino, pesquisa e extensão, envolvendo todos os níveis, formas e modalidades de ensino, exceto no ensino fundamental, mesmo que em parceria com a rede municipal de ensino.

Questão 19. Avalie as alternativas a seguir:

- I. O Instituto Federal Farroupilha atua em vários níveis, formas e modalidades de ensino, como por exemplo, a educação no campo, cursos de PROEJA, cursos subsequentes dentre outros. Nesse sentido, pode-se dizer que a instituição, no uso da sua autonomia, poderá organizar a educação em regimes de ofertas diferenciados da tradicional organização por séries anuais comum na maioria das instituições de educação básica, tais como: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo. No entanto, deve fazer isso com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, desde que seja para salvaguardar o interesse do processo de aprendizagem e sem prejuízo à qualidade de ensino.
- II. No ano de 2013, o Instituto Federal Farroupilha possibilitou aos seus alunos, a mobilidade acadêmica, tanto nacional quanto internacional, bem como pretende ampliar oportunidades para que alunos de outras instituições de ensino nacionais e internacionais, também tenham acesso ao ensino ofertado nessa instituição. Para isso, é necessário pensar a verificação do rendimento escolar desses alunos também por meio de procedimentos como: aproveitamento de estudos, desde que concluídos com êxito; valorização de experiência extraclasse, dentre outros. Essas possibilidades, previstas na LDB, são direitos dos alunos e, portanto, independem das normas internas da instituição.
- III. A LDB prevê que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino. Sendo assim, em virtude de eventos ou fenômenos tais como: greve de servidores, copa do mundo, tempestades, feriados, atividades institucionais que não envolve a participação de alunos, o Instituto Federal Farroupilha ou seus Câmpus de forma individual, podem alterar o calendário acadêmico a qualquer momento ou considerar os motivos acima como dia letivo desde que devidamente justificados e informada a comunidade escolar.
- IV. Na verificação do rendimento escolar, poderá prever estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, incluindo nesse processo, a participação de profissionais técnicos tais como Assistente Social, Técnico em Assuntos Educacionais, Pedagogo e inclusive os próprios alunos por meio de monitorias, programas de pesquisa, projetos de ensino, desde que previsto nos regulamentos institucionais e com a participação do(s) docente(s) responsável(is) pelo conteúdo a ser ministrado.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I e IV b) Apenas I, II e III c) Apenas II, III e IV d) Apenas II e IV e) Apenas II e III

Questão 20. Marque a alternativa INCORRETA:

- a) A LDB afirma que “o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação”. No Instituto Federal Farroupilha, em regra, os cursos técnicos integrados estão organizados por séries com matrícula seriada (em todas as disciplinas da série), e os cursos técnicos subsequentes, assim como os cursos superiores estão organizados por semestres com matrícula por disciplinas. O aluno do curso técnico integrado que não frequentar, no mínimo 75% da carga horária da disciplina de Informática, por exemplo, não será reprovado por faltas, diferente do aluno do curso superior ou subsequente, que deverá frequentar no mínimo 75% de cada disciplina na qual está matriculado.

- b) Por ser uma instituição de educação profissional, o Instituto Federal pode oferecer cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Estes cursos poderão ser ministrados inclusive por servidores técnicos e não apenas por servidores docentes, desde que de acordo com as normas institucionais como por meio de projetos de extensão, por exemplo.
- c) Na educação profissional, o conhecimento adquirido, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Assim, por exemplo, um pedreiro ou um produtor rural podem ser certificados pelo Instituto Federal sem, obrigatoriamente, frequentar o curso, desde que atendidas às normas institucionais e a legislação vigente como o Decreto 5.840/2006 para os casos de certificação no ensino fundamental ou médio.
- d) A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, foi incluída na LDB pela Lei nº 11.741, de 2008, e deve conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Assim, a possibilidade de acesso à educação profissional deve se dar ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto.
- e) A classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita: por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, desde que atenda aos procedimentos previstos na regulamentação do respectivo sistema de ensino e haja vaga disponível na série ou etapa para a qual se pretende a classificação desejada.

Questão 21. Sobre a Educação Profissional, no âmbito dos Institutos Federais, analise as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

- a) Os Institutos Federais ofertam, como prioridade, Educação Profissional Técnica de Nível Médio desenvolvida na forma articulada, que se dá nas formas: integrada, concomitante e concomitante na forma, e subsequente ao Ensino Médio. Sendo que oferta preferencial é na forma articulada integrada ao ensino médio.
- b) O planejamento de cursos e programas de Educação Profissional deve seguir itinerários formativos, cuja base são os Catálogos Nacionais de Cursos mantidos pelos órgãos próprios do Ministério da Educação (MEC) e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
- c) A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, articulada com o Ensino Médio e suas diferentes modalidades, inclui a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e contempla as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura.
- d) Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências, preparando-o para o ingresso nos cursos superiores.
- e) A indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem e a interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular, são, dentre outros, princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Questão 22. Analise as assertivas:

- I. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve seguir, como princípio, o reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo.
- II. Para garantir a participação coletiva, é importante que os servidores técnicos, nos Institutos Federais colaborem na formulação dos seus projetos político-pedagógicos e planos de curso, mesmo que sejam impedidos de ministrar aulas em alguns dos cursos oferecidos na instituição.
- III. Os Institutos Federais podem ofertar apenas cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio que estejam previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CONAC).
- IV. Os diplomas e certificados dos concluintes de curso técnico de nível médio ou correspondentes qualificações são expedidos pela respectiva instituição de Ensino, em que não é obrigatória a inserção do número do cadastro do SISTEC, visto que estes cursos já estão autorizados pelo MEC.

Estão corretas:

- a) Apenas I e III
- b) Apenas I e IV
- c) Apenas III e IV
- d) Apenas II e III
- e) Apenas I e II

Questão 23. Marque a alternativa correta:

- a) Os Institutos Federais ofertam educação de nível médio e superior na perspectiva da verticalização de ensino. Assim, o aluno tem a possibilidade de ingressar, por exemplo, num curso técnico de ensino médio integrado, depois cursar uma especialização técnica de nível médio, curso superior, especialização *latu sensu*, mestrado e doutorado no mesmo Instituto Federal.
- b) De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, os cursos técnicos de nível médio têm carga horária mínima de 800, 1.000 ou 1.200 horas. A LDB prevê que o ensino médio terá carga horária mínima de 2.400 horas. Sendo assim, um curso Técnico de Nível Médio, na forma articulada com o Ensino Médio, integrada ou concomitante em instituições de ensino distintas com projeto pedagógico unificado, terão no mínimo 3.200, 3.400 ou 3.600 horas.
- c) Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, têm a carga horária mínima total de 2.400 horas mais a respectiva carga horária prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
- d) Os cursos técnicos de nível médio poderão ser oferecidos, na modalidade de Educação a Distância, dispensando assim, a necessidade de carga horária presencial e a realização de atividades práticas.
- e) Em polo presencial ou em estruturas de laboratórios móveis devem estar previstas atividades práticas de acordo com o perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais. Estas atividades devem estar sempre vinculadas ao estágio profissional.

Questão 24. Sobre a Educação de Jovens e Adultos no âmbito dos Institutos Federais, analise as afirmações:

- I. Por meio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, os Institutos Federais podem ofertar educação profissional também de forma articulada com o ensino fundamental.
- II. Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagógico integrado único.
- III. Os Institutos Federais devem destinar no mínimo 10% do total das vagas de ingresso da instituição para cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
- IV. Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de 1.400 horas a serem destinadas de forma equitativa entre educação profissional e ensino fundamental.

Está(ão) INCORRETA(S)

- a) Apenas I e III
- b) Apenas IV
- c) Apenas II
- d) Apenas I e IV
- e) Apenas III

Questão 25. Considere as afirmativas:

- I. O aluno do PROEJA, se demonstrar aproveitamento no curso de educação profissional técnica de nível médio, poderá obter o correspondente diploma mesmo sem ter integralizado a carga horária mínima do curso prevista na legislação.
- II. A Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, prevê "a prática profissional intrínseca ao currículo desenvolvida nos ambientes de aprendizagem." Sendo assim, o aluno não é obrigado a realizar o estágio nos cursos Técnicos de Nível Médio mesmo quando previsto no projeto pedagógico do curso, visto que essa Resolução normatiza, dentre outros, os itens a serem explicitados na organização curricular.
- III. Os Institutos Federais têm a finalidade de ofertar educação profissional em todos os níveis, formas e modalidades de ensino, bem como desenvolver ainda: pesquisa, extensão, cursos de pós-graduação *stricto sensu* de mestrado e doutorado. No entanto, o maior número de vagas deverá ser destinado à oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, preferencialmente na forma articulada integrada presencial e na modalidade EJA, e para a oferta de Licenciaturas.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas I

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26. Assinale a alternativa correta, no que se refere a estrutura de dados:

- a) Em uma estrutura de dados do tipo Pilha, o único elemento que pode ser removido é o que está na base.
- b) Uma Fila, assim como uma Pilha, é uma versão especial de lista, e como tal, seus elementos são ordenados pelo princípio LIFO (*last in first out*).
- c) Na estrutura de dados do tipo lista, todo elemento novo, que é introduzido na pilha, torna-se o elemento do topo.
- d) Uma estrutura do tipo Pilha, também conhecida como *stack*, permite que as operações sejam realizadas em seu topo a partir do primeiro elemento inserido por meio de acesso FIFO (*first in first out*).
- e) Uma Fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO, que admite inserir novos elementos e remover elementos antigos. É uma estrutura sujeita a seguinte regra de operação: sempre que houver uma remoção, o elemento removido é o que está na estrutura há mais tempo.

Questão 27. A estrutura de dados, na qual as alturas das duas subárvores de todo nó, nunca difere em mais de 1 e, cujo balanceamento de um NÓ é definido como a altura de sua subárvore esquerda menos a altura de sua subárvore direita, é denominada:

- a) AVL
- b) De busca binária
- c) Binária
- d) Hiperbólica
- e) Ordenada

Questão 28. Assinale a opção da estrutura de dados em que, para cada novo elemento inserido na estrutura, alocamos um espaço de memória para armazená-lo. Dessa forma, o espaço total de memória gasto pela estrutura é proporcional ao número de elementos nela armazenado:

- a) Matrizes
- b) Deque
- c) Grafo
- d) Lista encadeada
- e) Pilha

Questão 29. As redes de computadores estão expostas a vários riscos de segurança. Existem várias formas de proteger computadores e redes, essas formas incluem uma configuração adequada de sistemas, uso de ferramentas como antivírus entre outras. Qual o mecanismo que, em redes de computadores, controla e autoriza o tráfego de informações, estabelecendo filtros através de políticas de segurança?

- a) Spam
- b) Firewall
- c) Proxy
- d) Worm
- e) Spywares

Questão 30. Os protocolos de comunicação são divididos em camadas para simplificar o desenvolvimento de redes de computadores e cada uma delas tem sua responsabilidade. Em relação a isso, assinale a resposta correta:

- a) A camada de Enlace fornece a transferência de dados de uma ponta à outra. Aplicações múltiplas podem ser suportadas simultaneamente.
- b) A camada de Transporte, também chamada de camada da Internet, fornece a imagem de uma “rede virtual” de uma rede.
- c) A camada Física tem a função de transmitir uma sequência de bits de uma máquina para outra, por meio de um canal de comunicação.
- d) A camada de Aplicação tem como tarefa escolher o melhor caminho a ser percorrido pela mensagem. O principal aspecto é executar o roteamento, ou seja, buscar o caminho de pacotes entre fonte e destino.
- e) O modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) é dividido em 3 níveis, sendo que cada um deles possui uma função distinta no processo de comunicação entre sistemas abertos.

Questão 31. Assinale a alternativa correta que demonstra os protocolos utilizados na internet, classificados mediante as camadas em que operam:

- a) A camada de Redes utiliza IP, ICMP, ARP e RARP
- b) A camada de Redes utiliza Ethernet, sem fio
- c) A camada de Transporte utiliza IP, ICMP, ARP e RARP
- d) A camada de Transporte utiliza Ethernet, sem fio
- e) A camada de Aplicações utiliza TCP, UDP

Questão 32. A orientação a objetos é uma tecnologia que enxerga os sistemas como sendo coleção de objetos integrantes. Essa tecnologia é fundamentada no que chamamos, coletivamente, de modelos de objetos. Sobre essa tecnologia é correto afirmar que:

- a) Um dos grandes diferenciais da programação orientada a objetos em relação a outros paradigmas de programação, que permitem a definição de estruturas e operações sobre essas estruturas, está em não utilizar o conceito de herança.
- b) Engloba os princípios da abstração, hierarquização, encapsulamento, classificação, modularização, relacionamento, simultaneidade e persistência.
- c) Encapsulamento é um mecanismo na qual uma classe obtém as características e métodos de outra para expandí-la ou especializá-la de alguma forma, podendo “herdar” características, métodos e atributos de outras classes.
- d) Objetos de uma mesma classe nunca irão possuir a mesma definição para métodos e para atributos.
- e) Herança é o princípio de projeto pelo qual cada componente de um programa deve agregar toda a informação relevante para sua manipulação como uma unidade (uma cápsula).

Questão 33. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos para o desenvolvimento de *software* que funcione em conjunto com a internet. A definição de uma classe em Java é dada pela seguinte estrutura:

- a)

```
Public static NomedaClasse {  
    System.out.println ("Nome da Classe");  
}
```
- b)

```
Public static void main {  
    System.out.println ("Nome da Classe");  
}
```
- c)

```
Class void man {  
    Corpo da classe  
}
```
- d)

```
Public class NomedaClasse {  
    Corpo da classe  
}
```
- e)

```
Class public static {  
    Corpo da classe  
}
```

Questão 34. Um computador e uma filmadora possuem uma mesma função que é gravar, mas essa função é realizada de forma diferente em ambos. Em programação orientada a objetos, esse é um exemplo clássico de:

- a) Método
- b) Exceções
- c) Polimorfismo
- d) Herança
- e) Atributo

Questão 35. É correto afirmar sobre a programação orientada a objetos:

- a) Uma classe não especifica o formato geral de seus objetos.
- b) A tecnologia orientada a objetos não permite que classes projetadas adequadamente sejam reutilizáveis em vários projetos.
- c) Na programação orientada a objetos, um método é um modelo usado para definir vários objetos com características semelhantes.
- d) As propriedades e ações disponíveis para um objeto não dependem de sua classe.
- e) Uma classe é uma coleção de objetos que podem ser descritos por um conjunto básico de atributos e possuem operações semelhantes.

Questão 36. Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) sobre a tabela (Cliente) do banco de dados:

Cliente		
ClientID	Nome	Telefone
1	João de Barro	55 81956701
2	Airton Nunes	51 99780566
3	Ana Paula Pacheco	54 87903467

- () A tabela acima (Cliente) está na Primeira Forma Normal (FN1), pois atende aos requisitos para tal.
- () A tabela (Cliente) não permite normalização, pois não atende a nenhum dos requisitos de normalização de dados.
- () Uma relação está na Primeira Forma Normal (FN1), quando seus atributos são atômicos e monovalorados.
- () A tabela (Cliente) necessita que a coluna (Telefone) tenha mais de um número para ser normalizada na Primeira Forma Normal (FN1).

A sequência correta das respostas V ou F é:

- a) V - V - V - V
- b) F - V - F - F
- c) V - F - V - F
- d) V - F - F - V
- e) F - F - V - V

Questão 37. Um Sistema de Informação (SI) é um sistema cujo elemento principal é a informação. O objetivo é armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a apoiar as funções ou processos de uma organização.

Fazendo uma analogia para a implantação de um sistema de informação numa instituição de ensino com vários Câmpus em diversas cidades diferentes, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () A parte social (pessoas) também faz parte do SI;
- () O analista de sistemas deverá também estudar e planejar o subsistema social de cada SI;
- () É responsabilidade do Analista de Sistemas definir os objetivos do SI, as informações que o SI manipulará, os processos e pessoas que farão parte do SI;
- () Somente a área da TI (Tecnologia da Informação) é responsável pelo bom andamento da implantação do SI;
- () Um sistema de informação SI, caso não seja implantado com o apoio e colaboração de todas as pessoas envolvidas, não afetará o perfeito desempenho do sistema, já que é um sistema instalado em um servidor com toda infra-estrutura necessária de redundância e alta disponibilidade;
- () Um SI não é necessário para que uma instituição de ensino possa ter agilidade, confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações prestadas aos interessados.

A sequência correta das respostas é:

- a) V - F - F - V - F - F
- b) F - V - F - V - F - F
- c) V - V - V - V - V - V
- d) F - V - F - V - V - V
- e) V - V - V - F - F - F

Questão 38. Sobre banco de dados, falando do Modelo Conceitual, é correto afirmar que:

- a) A modelagem é uma técnica usada para a especificação das regras de negócios e as estruturas de dados de um banco de dados.
- b) Este modelo não é importante nas etapas de desenvolvimento de sistemas, já que trabalha somente com conceitos e não faz parte do ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação.
- c) Os exemplos de modelagem de dados vistos pelo modelo conceitual são muito difíceis de compreender.
- d) O modelo conceitual é a última etapa no desenvolvimento de um sistema de informação.
- e) Nesta etapa, já se tem informações suficientes para a criação do banco de dados.

Questão 39. É correto afirmar sobre segurança de banco de dados:

- a) A informação não necessita ser protegida em todo o seu ciclo de vida, (criação, manuseio, armazenamento, transporte e descarte).
- b) Não é necessária preocupação com a segurança do banco de dados, já que o usuário não acessará diretamente o banco.
- c) Todos os SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), possuem um sistema de controle e segurança totalmente seguro e contra falhas de segurança.
- d) Os SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), para garantir a segurança das informações, devem possuir controles de redundância, concorrência e a capacidade de manter os dados íntegros, aplicando as restrições de integridade.
- e) A segurança da informação nos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados) é de aplicação opcional, cabendo ao administrador do banco de dados a decisão de utilizar meios e métodos para garantir a segurança do SGBD.

Questão 40. Qual a primeira ação que deve ser tomada para otimizar as consultas SQL em um banco de dados?

- a) Utilizar o "*" (asterisco) na consulta e assim recuperar um maior número de resultados.
- b) Decompor o SQL em uma árvore de consulta expressa em álgebra relacional.
- c) Eliminar alguns atributos do esquema que aparecem no resultado da consulta.
- d) Não é necessário nenhuma ação, pois o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) consegue fazer a otimização das consultas ao Banco de Dados.
- e) Não é necessário se preocupar em otimizar consultas SQL, com o atual poder de processamento do servidores.

Questão 41. Formados por um conjunto de passos de processos parcialmente ordenados, relacionados com artefatos, pessoas, recursos, estruturas organizacionais e restrições, tendo como objetivo produzir e manter os produtos de software finais requeridos, são características de:

- a) processos autômatos
- b) processos de engenharia de software
- c) processos de segurança
- d) processos de restrições
- e) processos de engenharia reversa

Questão 42. Um modelo de capacitação particularmente importante para a área de software é o **CMM** (Capability Maturity Model), do *Software Engineering Institute*. O CMM teve grande aceitação da indústria americana de *software*, e considerável influência no resto do mundo, utilizando-se de 5 (cinco) níveis de processos:

- a) alimentação - processamento - realimentação - protótipo - final
- b) primário - secundário - intermediário - avançado - complexo
- c) primário - repetitivo - gerido - avançado - final
- d) inicial - repetitivo - otimizante - avançado - protótipo
- e) inicial - repetitivo - definido - gerido - otimizante

Questão 43. Define a estrutura do *software*, que compreende os componentes com suas propriedades visíveis externamente e os relacionamentos entre eles:

- a) qualidade de *software*
- b) evolução de *software*
- c) arquitetura de *software*
- d) análise de requisitos
- e) projeto de *software*

Questão 44. Na engenharia de *software*, se for considerado o custo total do desenvolvimento de um complexo sistema, o custo maior ficaria relacionado a fase:

- a) projeto
- b) desenvolvimento
- c) especificação
- d) integração e teste
- e) levantamento de caso

Questão 45. _____ visa a assegurar que o *software* seja desenvolvido de um modo apropriado e consistente, enquanto _____ visa a assegurar que o *software* corresponda aos requisitos estabelecidos.

- a) Verificação - validação
- b) Verificação - teste
- c) Validação - teste
- d) Validação - verificação
- e) Teste - verificação

Questão 46. A tecnologia Java, muito utilizada no desenvolvimento de aplicativos *web*, tem como principal característica, gerar aplicações que rodem em qualquer dispositivo que tenha acesso a internet utilizando:

- a) *Java Bytecode Console* (JBC)
- b) *Java Management Server* (JMS)
- c) *Java Application Controler* (JAC)
- d) *Java Virtual Machine* (JVM)
- e) *Java Developer Builder* (JDB)

Questão 47. Em HTML, para desenhar dois retângulos e um círculo, utiliza-se um elemento para criar uma área apropriada para esse desenho, denominado:

- a) *graphbody*
- b) *header*
- c) *title*
- d) *grafic*
- e) *canvas*

Questão 48. Em um sistema *web*, utilizando-se ASP.NET, necessita-se implementar um formulário para envio de e-mails, para tanto a comunicação com o servidor de e-mails deverá ser feita através de:

- a) POP
- b) IMAP
- c) SMTP
- d) PORTMAP
- e) XML

Questão 49. Nos padrões XML, *style sheets* são ferramentas utilizadas nos padrões:

- a) XHTML - XSLT
- b) XSLT - XBRL
- c) SOAP - XBRL
- d) WSDL - SOAP
- e) XSLT - WSDL

Questão 50. O objeto XML Http Request no Ajax possui algumas particularidades, a fim de manter a comunicação com o servidor. Normalmente, quando uma solicitação é feita, desejando-se executar algumas ações baseadas nas respostas, o evento utilizado para informar o que irá acontecer, quando o servidor está pronto para processá-la, denomina-se:

- a) *onreadystatechange*
- b) *override*
- c) *onreadystate*
- d) *onreadyreturn*
- e) *onreadyreturnstate*